

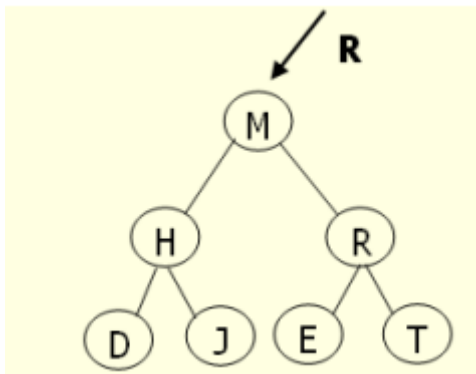


Atividades de Fixação de Conteúdo

Assunto: Árvore Binária de Pesquisa

Questão 1: Dada a árvore abaixo, indique:

- a) os nós folha
- b) grau da árvore
- c) altura da árvore
- d) descendentes do nó H



Questão 2: Suponha que tenhamos números entre 1 e 1000 em uma árvore binária de pesquisa e desejamos fazer uma pesquisa (busca) pelo número 363. Qual(is) das seguintes sequências não poderia(m) ser a sequência de nodos examinados? Justifique.

- a) 2, 252, 401, 398, 330, 344, 397, 363.
- b) 924, 220, 911, 244, 898, 258, 362, 363.
- c) 925, 202, 911, 240, 912, 245, 363.
- d) 2, 399, 387, 219, 266, 382, 381, 278, 363.
- e) 935, 278, 347, 621, 299, 392, 358, 363.

Questão 3: Monte uma árvore binária de pesquisa com a menor altura possível com o seguinte conjunto de dados: { 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 }.

Questão 4: Considere uma árvore binária de pesquisa, inicialmente vazia, a qual armazena caracteres. Faça a inserção de todas as letras do seu nome completo na mesma sequência da escrita, desprezando os espaços em branco. Considere, também, todas as letras maiúsculas, sem acentuação e a ordenação da árvore de acordo com a ordem alfabética, onde a letra A é o menor valor e a letra Z é o maior.

Exemplo: Dilma Vana Rousseff = DILMAVANAROUSSEFF; inserir a letra D, em seguida a letra I, depois a letra L e assim por diante até a inserção da última letra que, no exemplo, é a letra F.

Obs: Letras repetidas devem ser inseridas à direita. Alfabeto: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.



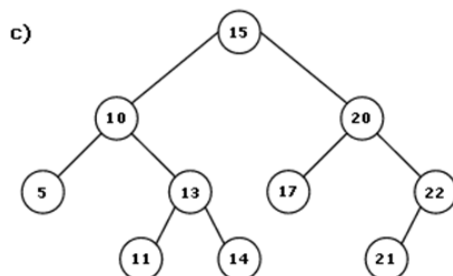
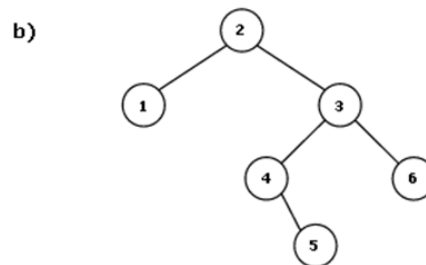
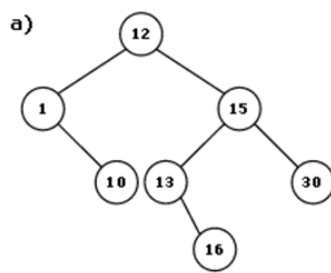
Em seguida, resolva:

- Qual é a altura da árvore?
- Dê o resultado de um percurso pós-fixado.
- Quem é o sucessor do nó de maior altura (caso existam dois ou mais, considere o menor deles) na árvore?
- Quem é o predecessor do quarto nó inserido na árvore?

Questão 5: Dados os percursos abaixo, reconstruir a árvore original:

- Pré-ordem: 45,23,22,18,36,69,58,52,97,88,76,99
- Em-ordem: 18,22,23,36,45,52,58,69,76,88,97,99

Questão 6: Responda se as árvores representadas na figura abaixo são árvores binárias de busca. Justifique.



Questão 7: Para a(s) árvore (s) binária (s) de busca da questão 4, escrever os três tipos de percurso.

Questão 8: Árvores de expressão representam a ordem de operações em uma expressão complexa. Cada nível da árvore segue a hierarquia dos operadores, garantindo que a expressão seja avaliada corretamente, de acordo com as prioridades.

- Pesquise sobre árvores de expressão aritmética
- Represente, em uma árvore binária, a seguinte expressão aritmética, respeitando a precedência usual dos operadores: $2 * (5 - 3) + (2 + 6) / 4$. As folhas devem corresponder aos operandos e os nós interiores aos operadores. Não represente os parênteses.
- Faça o mesmo para as expressões $2 * (a - b / c)$ e $a + b + 5 * c$.